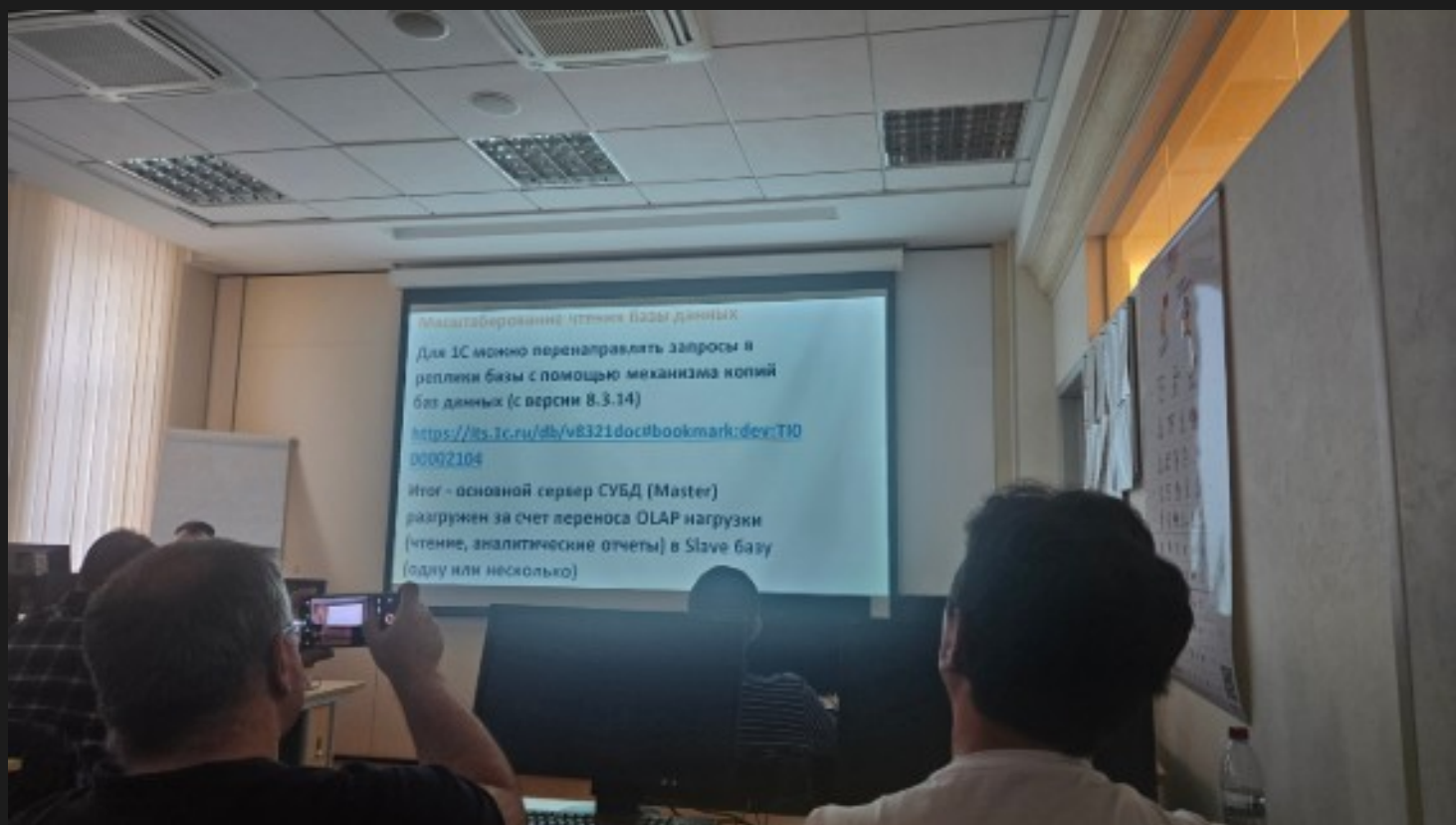
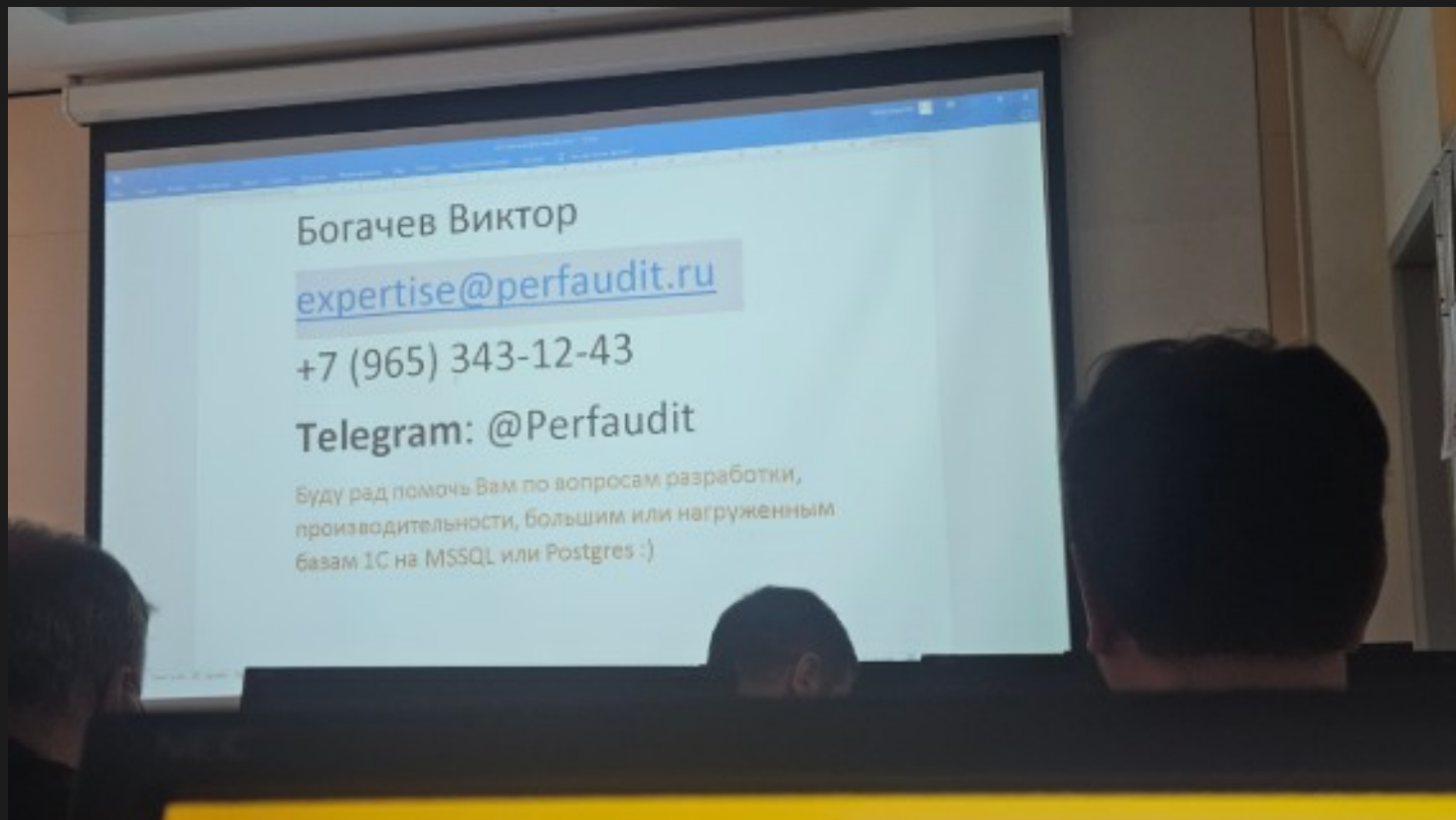
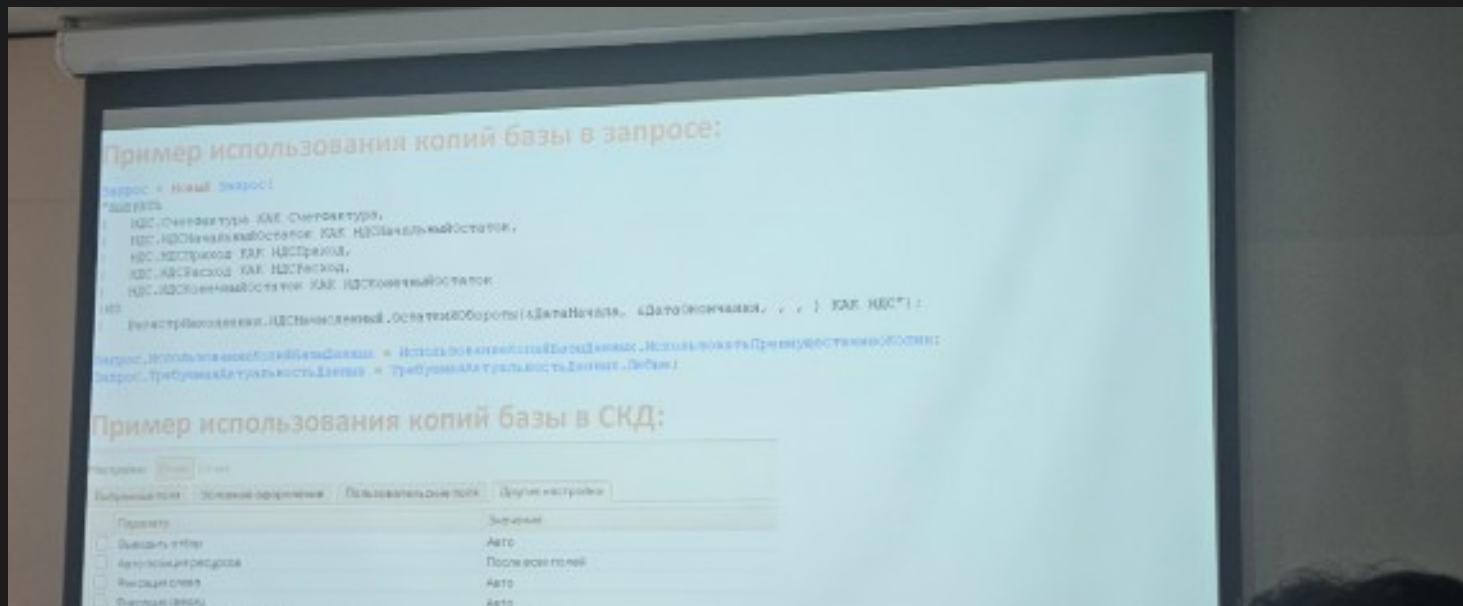




<https://its.1c.ru/db/v8321doc/bookmark/dev/TI000002112>



Пример использования копий базы в СКД:

Настройка	Значение
Параметры	Значения
Выводить интерфейс	Авто
Автоопределение ресурсов	После всех полетов
Выводить отчет	Авто
Выводить отчет	Авто
Требуемая доступность данных	Любая
Требуемое время доступности данных	
Выводить доступность данных	Авто
Выводить копии базы данных	Авто
Использование копии базы данных	Авто
Многомерные копии базы данных	Создавать
Полнотекстовый поиск по индексам	Искать

Простые (для понимания) способы ускорить 1С

- Проверка настроек по чек-листам и настройка обслуживания базы
- Вертикальное масштабирование:
 - Новый сервер или апгрейд
- Горизонтальное масштабирование:
 - Терминальная ферма - масштабирование клиентов 1С
 - Кластер 1С - масштабирование серверных вызовов 1С
 - Репликация СУБД - масштабирование чтения из базы
 - Сплит базы 1С - масштабирование записи и чтения базы
- Свертка базы 1С:
 - Рекультивация кладбища данных
 - Увеличение скорости за счет уменьшения размера таблиц
- Инструменты:
 - Авторыевью кода 1С - SonarCube, АПК
 - Инструменты мониторинга - ЦКК, Zabbix, Prometheus/Grafana и
 - Инструменты поиска узких мест - ЦУП и аналоги

1. Показатель здоровья системы:

Обычно Ardex, Среднее время операций 1С

2. Загруженность железа:

Счетчики ОС и средства, облегчающие их анализ
(например Zabbix, ЦКК, Prometheus/Grafana, SCOM и другие)

3. Показатели здоровья СУБД:

Счетчики СУБД, динамические представления
+ средства, облегчающие их анализ (например Zabbix, ЦКК и другие)

4. Поиск виновного:

Технологический журнал 1С, трассировка MS SQL, логи Postgres,
динамические представления MSSQL и Postgres, замер производительности
+ средства, облегчающие анализ перечисленного
(ЦУП и аналоги, скрипты и прочее)

Индекс производительности:

$$APDEX = (NS + NT/2)/N$$

N – общее количество выполнений

NS – количество выполнений с временем отклика от 0 до T

NT – количество выполнений с временем отклика от T до 4T

Шкала APDEX

Значение		Оценка
от	до	
0.00	0.50	неприемлемо
0.50	0.70	очень плохо
0.70	0.85	удовлетворительно
0.85	0.94	хорошо
0.94	1.00	отлично

Ситуация 1: Конфигурация или ее блок разрабатывается с нуля, при этом нет аналогичных или похожих систем на рынке, с которыми можно сравнить. Пользователей в базе нет.

Решение: Составляем список Apdex и подбираем целевое время по опросам пользователей/бизнеса

Ситуация 2: Ваша конфигурация/подсистема не имеет аналогов или похожих решений, но в ней уже работает какое то количество пользователей

Решение: Список Apdex составляем по ТЖ (для упр приложения лучше всего CALL, для толстого – SDBL, DBMSSQL, CALL).

Целевое время – подбираем путем анализа.

Ситуация 3: Ваше решение имеет аналоги, похожие решения или полностью типовое

Решение: Целевое время берем по аналогии с похожими решениями

Список Apdex составляем либо по регистру Замеры времени для типовой конфигурации, либо по ТЖ

1. Замер времени на клиенте

Директор Бизнес-систем/Бизнес-разработки/Форм-Дизайнера

Процедура: Проверка/Ввод/Выход/Параметры/Справка

Если Вы хотите проверить работу системы, то нажмите на кнопку "Проверка".

Система проверит работу системы. Замер времени ("Проверка/Документ/Настройка/Замеры/База") :

Форм-Дизайнер

Процедура: Проверка/Ввод/Выход/Параметры/Справка

2. Замер времени на сервере

Директор Бизнес-систем/Бизнес-разработки/Форм-Дизайнера

Процедура: Проверка/Ввод/Выход/Параметры/Справка

Если Вы хотите проверить работу системы, то нажмите на кнопку "Проверка".

Система проверит работу системы. Замер времени ("Проверка/Документ/Настройка/Замеры/База") :

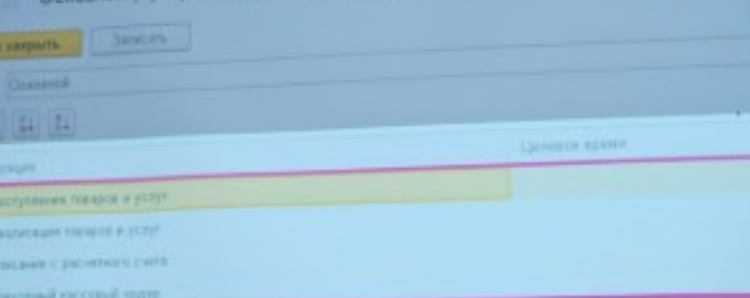
Форм-Дизайнер

Справка: Система управления проектами, РасчетГрафикПроектирования

[illegible]

```
stirped@blue:~$ bash calls_for_index.sh
```

Пример списка ключевых операций и целевого времени



Основной (Профиль ключевых операций замера производительности)

Закрепить и закрыть Закрепить

Операции: Операции

Добавить

Операция	Целевое время	Приоритет
Проведение поступления товаров и услуг	6,0	1
Проведение реализации товаров и услуг	6,0	2
Проведение списание с расчетного счета	6,0	3
Проведение приходный кассовый документ	6,0	4
Открытие формы счет на оплату покупателям	3,0	5
Открытие формы списание с расчетного счета	3,0	6
Проведение счет на оплату покупателям	3,0	7
Формирование отчета анализ счета	0,0	8
Формирование отчета оборотно-сальдовая ведомость	0,0	9
Формирование отчета обороты счета	0,0	10
Формирование отчета оборотно-сальдовая ведомость по счету	0,0	11
Формирование отчета анализ счета	0,0	12

$$\text{DeltaAPDEX} = (\text{NF} + \text{NT}/2) / \text{Nall}$$

NF – общее количество выполнений операции с временем больше 4T

NT – количество выполнений операции с временем отклика от T до 4T

N_{all} – количество выполнений всех операций

[illegible]

APDEX для сопровождения системы:

1. Внедрить замеры времени для ключевых операций (лучше не менее 10)
2. Настроить экспорт замеров Ardex в используемую систему мониторинга (ЦКК, Zabbix и другие)
3. В системе мониторинга настроить оповещение при снижении Ardex ниже уровня «Хорошо» (0.85)
4. Снижение Ardex ниже уровня 0.85 – инцидент, требующий реакции Экспертов по ТВ, ответственных за производительность

Время реакции прописано в SLA, по результатам расследования инцидента — отчет

5. Периодически (раз в месяц, квартал) строим отчеты по Ardex, сравнивая текущую производительность и за старые периоды, детализируем по временным интервалам, пользователям, терминальным серверам, серверам приложений

Выявляем тенденции и закономерности

Подход вендора к ускорению 1С (методика ЦКТП):

1. Настроить мониторинг оборудования и анализ ресурсоемких операций, проблем параллельности, ошибок (обычно PerfMon и технологический журнал + инструменты их анализа).
2. Согласовать с заказчиком перечень ключевых операций (лучше не менее 10)
3. Встроить замеры для выбранных операций
4. Выполнить тюнинг системы (может включать - изменение настроек, оптимизация кода конфигурации, увеличение мощностей оборудования, апгрейд ПО и лицензий, изменение регламентов обслуживания баз, изменение методологии и регламентов выполнения операций) таким образом, чтобы по всем ключевым операциям был **Apdex (индекс производительности) не ниже, чем 0.85** Иногда определяют в качестве цели снижение среднего времени эталонных операций **не менее, чем в X раз**.

В этом случае работы считаются выполненными.

5. Если достижение индекса производительности (Apdex) ≥ 0.85 невозможно усилиями самого Исполнителя (например, требуется апгрейд оборудования), Исполнитель дает обоснованные рекомендации.

Если это проект ЦКТП, рекомендации Исполнителя должны подтвердить специалисты фирмы «1С»